



Industriële Besturingen programmeren

Week 14 – Kinematica toepassen

Frank Goedhart

P2 - 2024/2025

DE HAAGSE
HOGESCHOOL

Vorige week

Veiligheid

Aansturingen aansluiten

Siemens motoren

CAM profielen

Communicatie



Vragen?



Vandaag

Kinematica

Kinematische opstellingen

Toetsing



Vandaag

Kinematica

Kinematische opstellingen

Toetsing

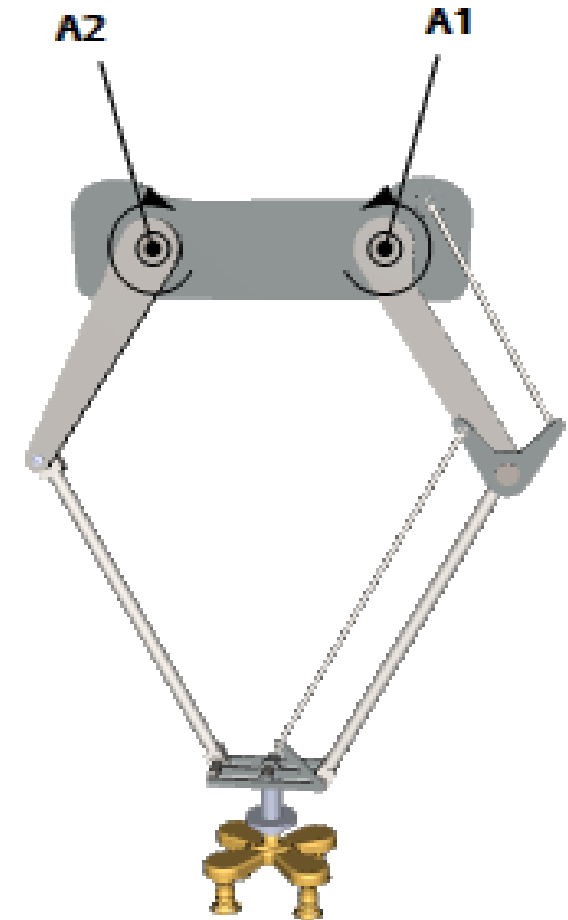


Kinematica

Introductie

Kinematica beschrijft de bewegingen van een systeem (niet de krachten)

Met behulp van inverse kinematica bepaal je de stand van de assen in een systeem aan de hand van de gewenste positie



Kinematica

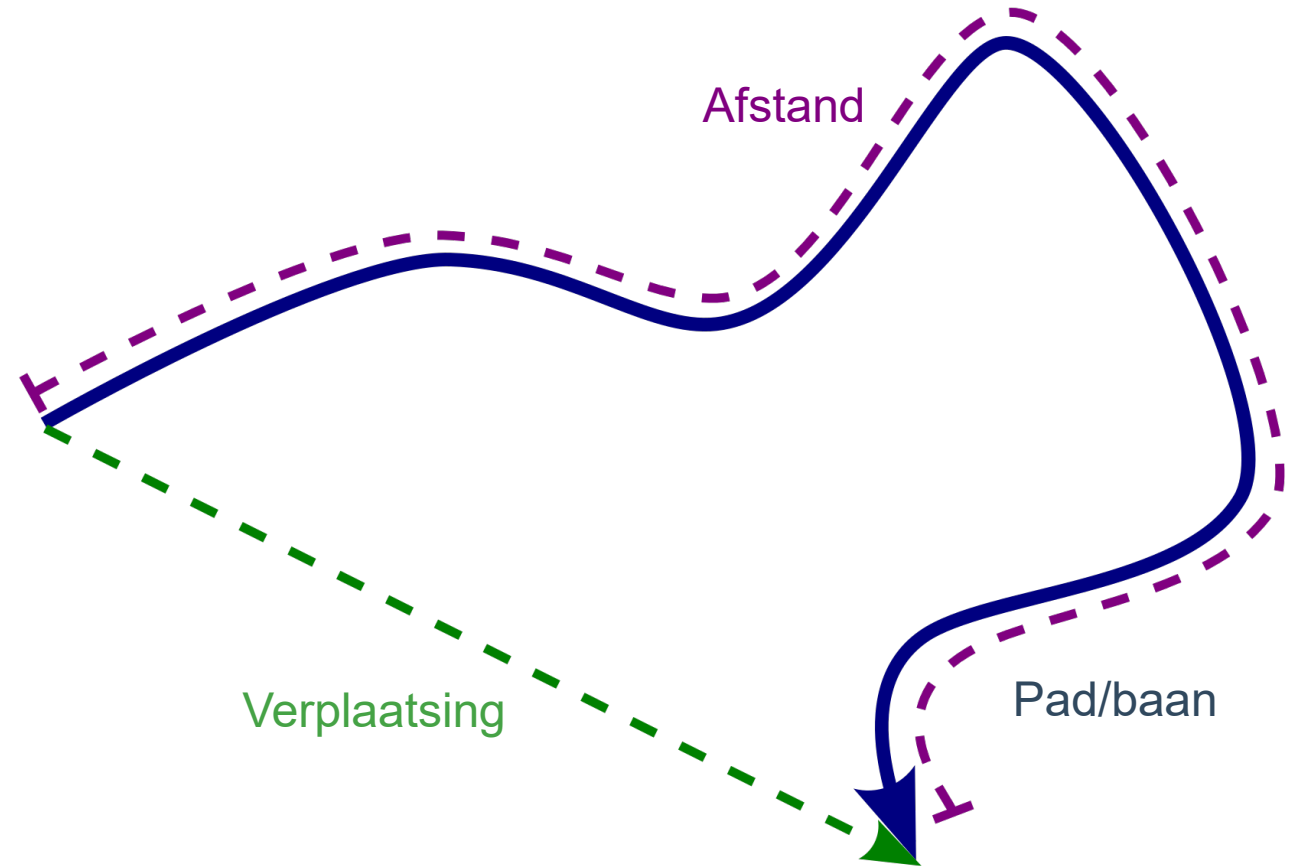
Bewegingsleer, basisbegrippen

Van een object:

- Positie
- Snelheid
- Versnelling

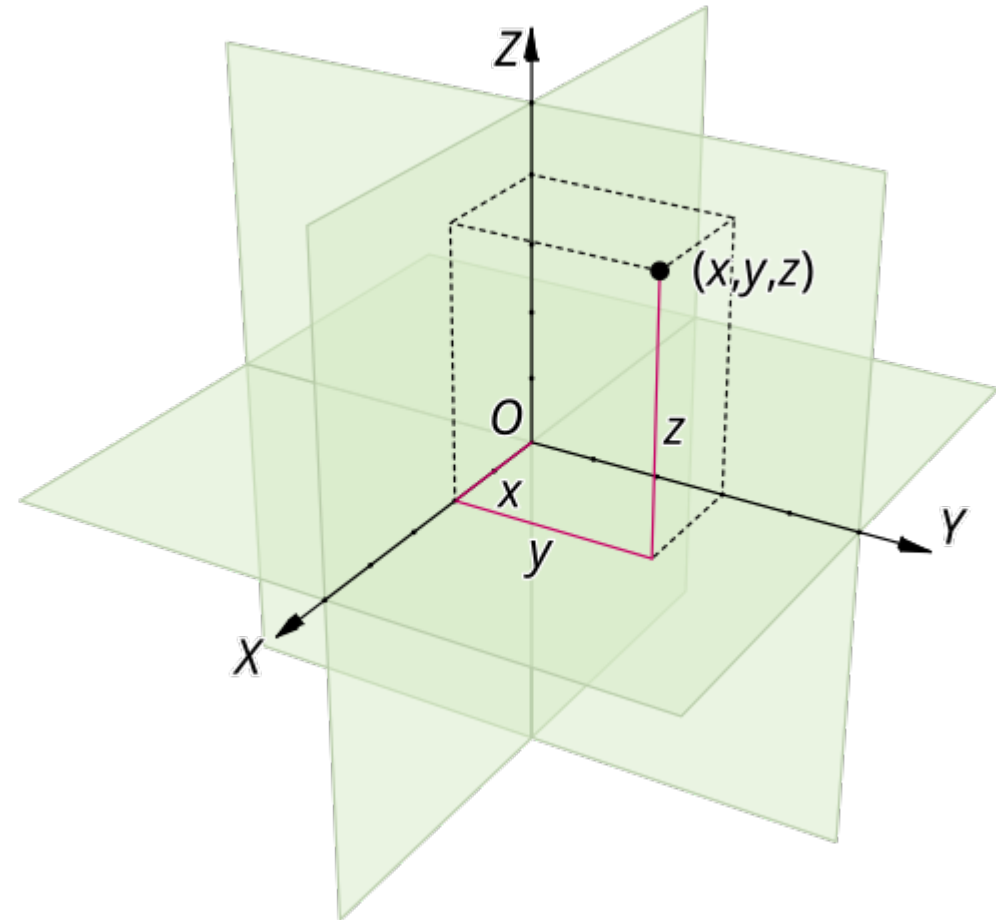
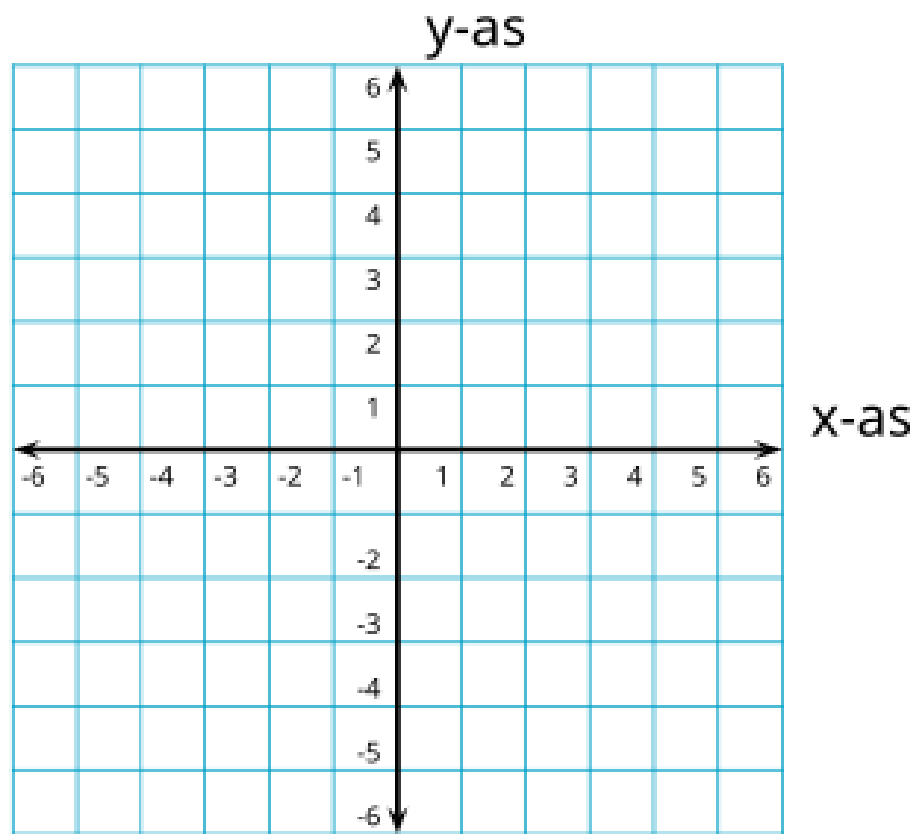
Van een pad/baan:

- Afstand
- Verplaatsing



Kinematica

Positie

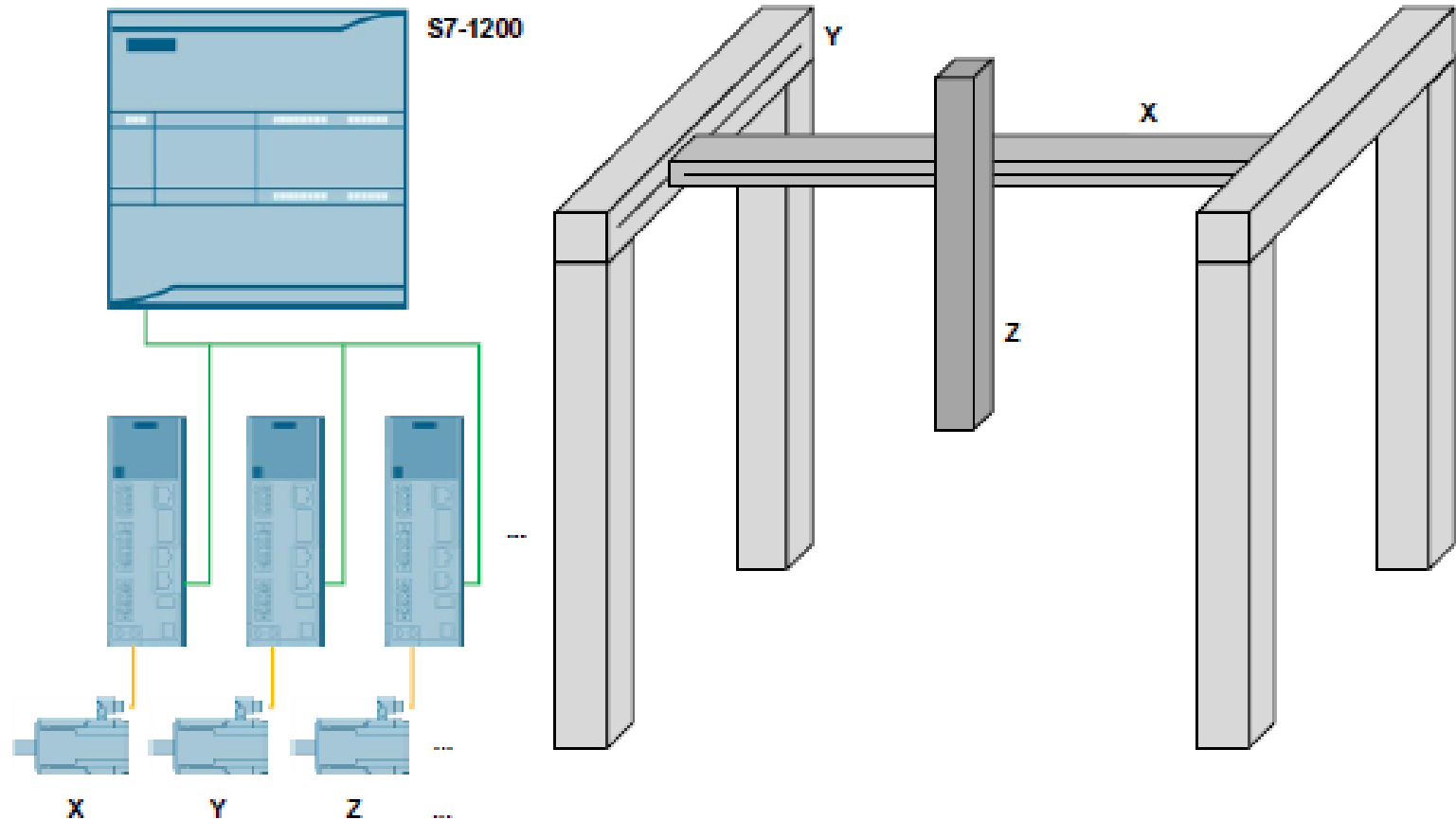


Kinematica

Cartesische opstellingen

De inverse kinematica van een cartesische opstelling is relatief eenvoudig.

- De assen staan loodrecht op elkaar (orthogonaal) en komen overeen met het gebruikte assenstelsel.
- Elke motor beweegt één as onafhankelijk
- Je kan voor een punt gemakkelijk de positie van de assen bepalen



Kinematica

Roller opstellingen (CoreXY)

De inverse kinematica van een roller opstelling is al iets uitdagender.

- De assen liggen in het zelfde vlak
- Twee motoren bewegen samen twee assen

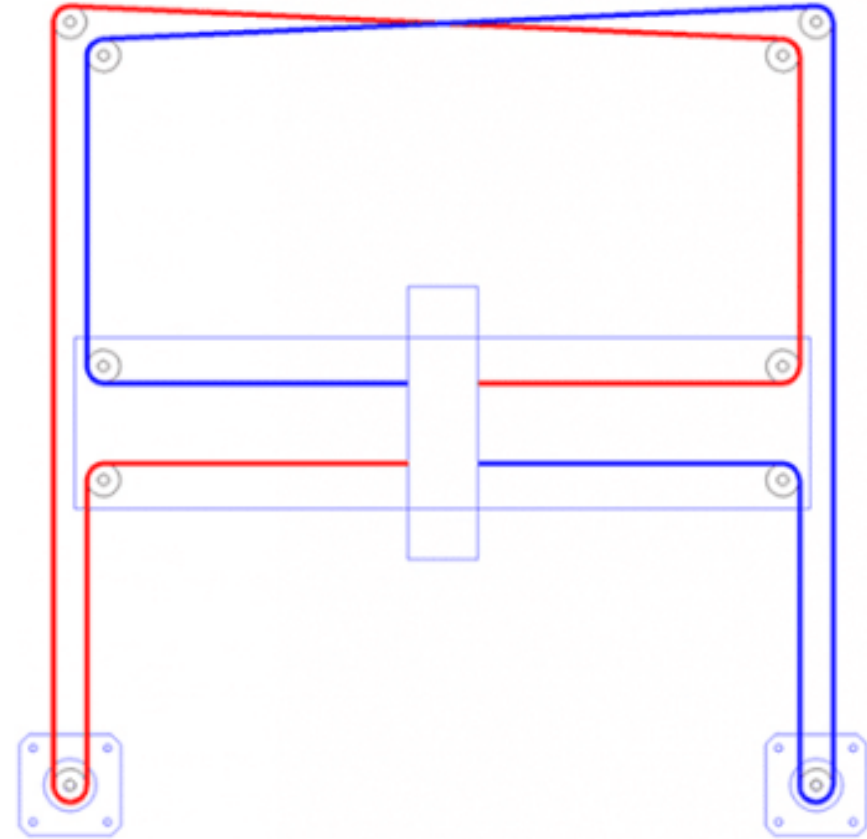


Kinematica

Roller opstellingen (CoreXY)

De inverse kinematica van een roller opstelling is al iets uitdagender.

- De assen liggen in het zelfde vlak
- Twee motoren bewegen samen twee assen



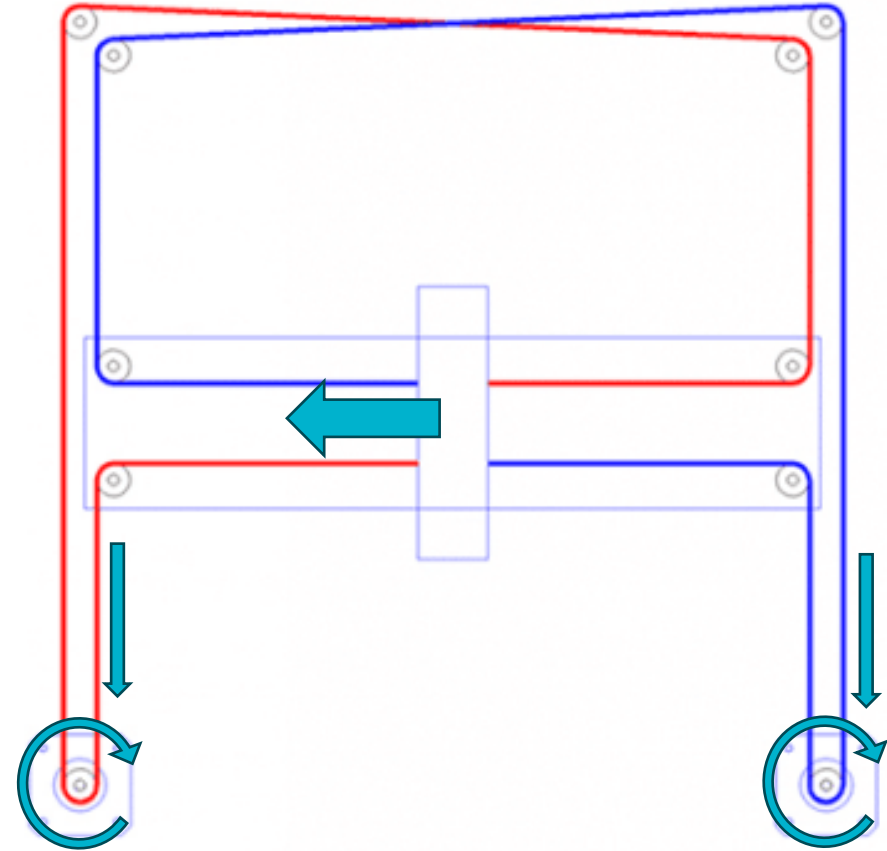
Draaiing van de as	Beweging
Gelijke draaiing	Links en rechts
Tegengestelde draaiing	Op en neer
Eén motor draait	Diagonaal

Kinematica

Roller opstellingen (CoreXY)

De inverse kinematica van een roller opstelling is al iets uitdagender.

- De assen liggen in het zelfde vlak
- Twee motoren bewegen samen twee assen



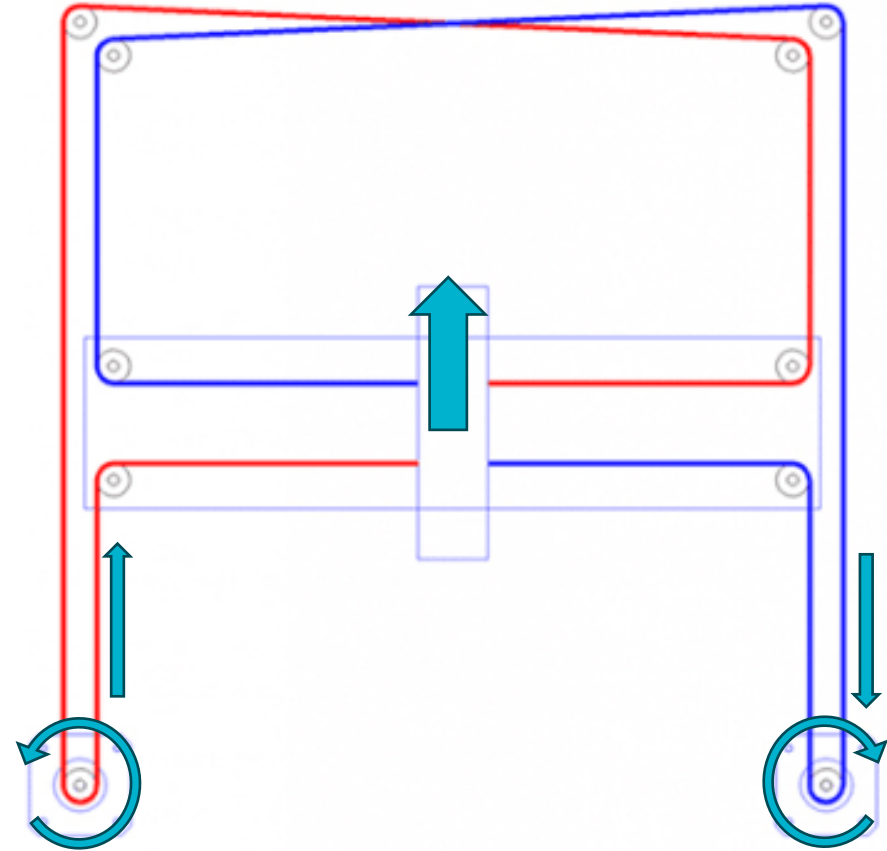
Draaiing van de as	Beweging
<u>Gelijke draaiing</u>	Links en rechts
Tegengestelde draaiing	Op en neer
Eén motor draait	Diagonaal

Kinematica

Roller opstellingen (CoreXY)

De inverse kinematica van een roller opstelling is al iets uitdagender.

- De assen liggen in het zelfde vlak
- Twee motoren bewegen samen twee assen



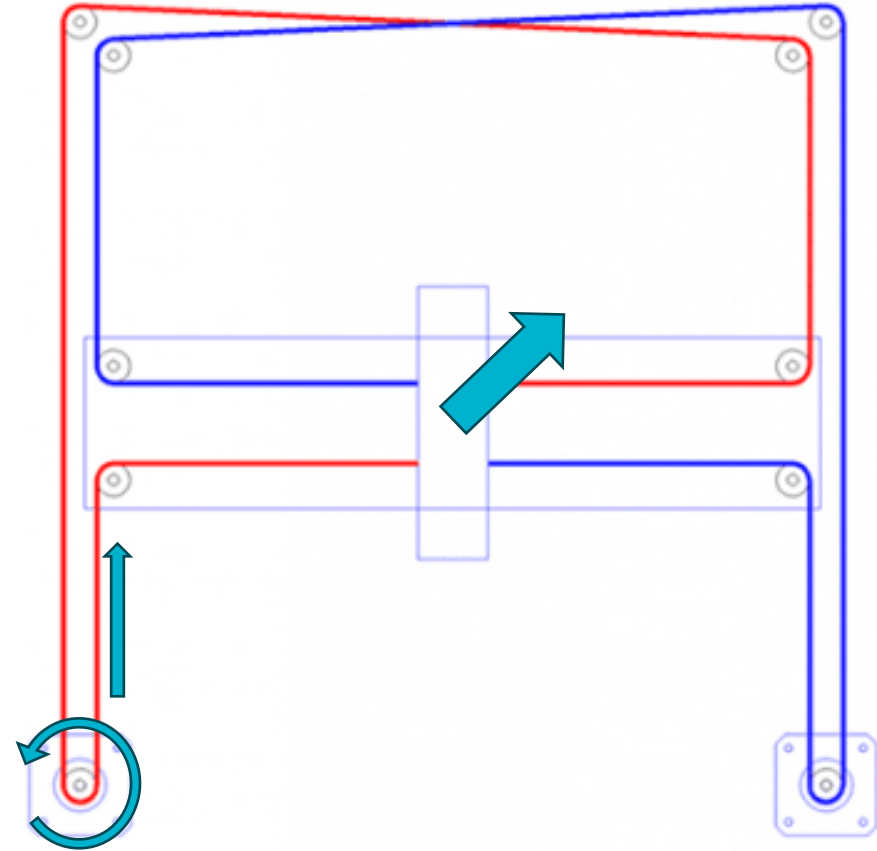
Draaiing van de as	Beweging
Gelijke draaiing	Links en rechts
<u>Tegengestelde draaiing</u>	Op en neer
Eén motor draait	Diagonaal

Kinematica

Roller opstellingen (CoreXY)

De inverse kinematica van een roller opstelling is al iets uitdagender.

- De assen liggen in het zelfde vlak
- Twee motoren bewegen samen twee assen



Draaiing van de as

Beweging

Gelijke draaiing

Links en rechts

Tegengestelde draaiing

Op en neer

Eén motor draait

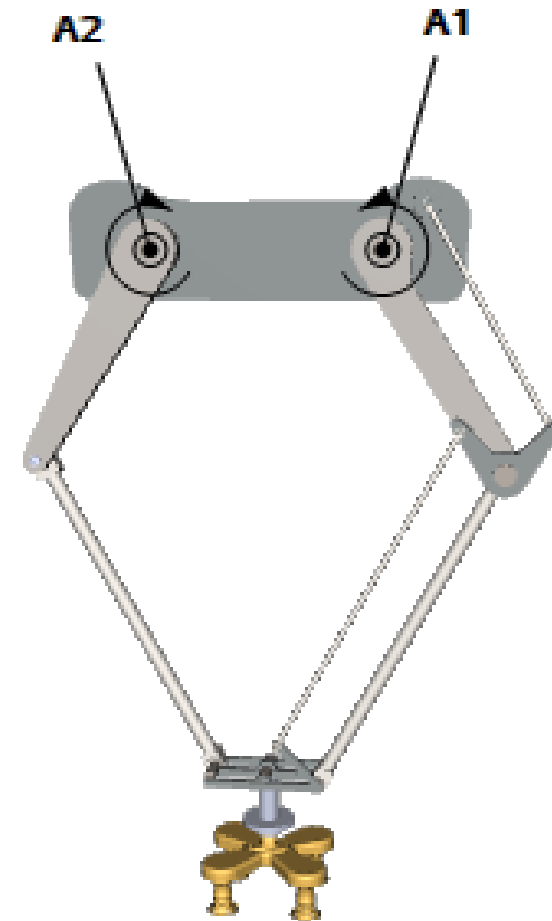
Diagonaal

Kinematica

Deltarobots

De inverse kinematica van een deltarobot is nog uitdagender.

- De assen zijn gedraaid ten opzichte van elkaar
- De hoeken van de motoren bepalen samen de positie
- Er bestaan posities waarin het gedrag onvoorspelbaar wordt.

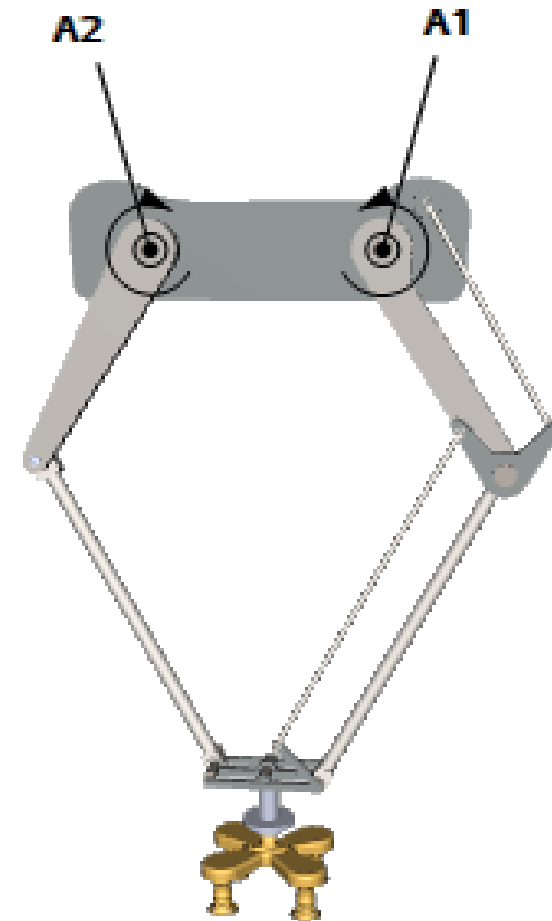


Kinematica

Deltarobots

2D deltarobot:

- De assen zijn 180° gedraaid ten opzichte van elkaar
- De hoek van de twee motoren bepaald de positie
- Er bestaan posities waarin het gedrag onvoorspelbaar wordt.

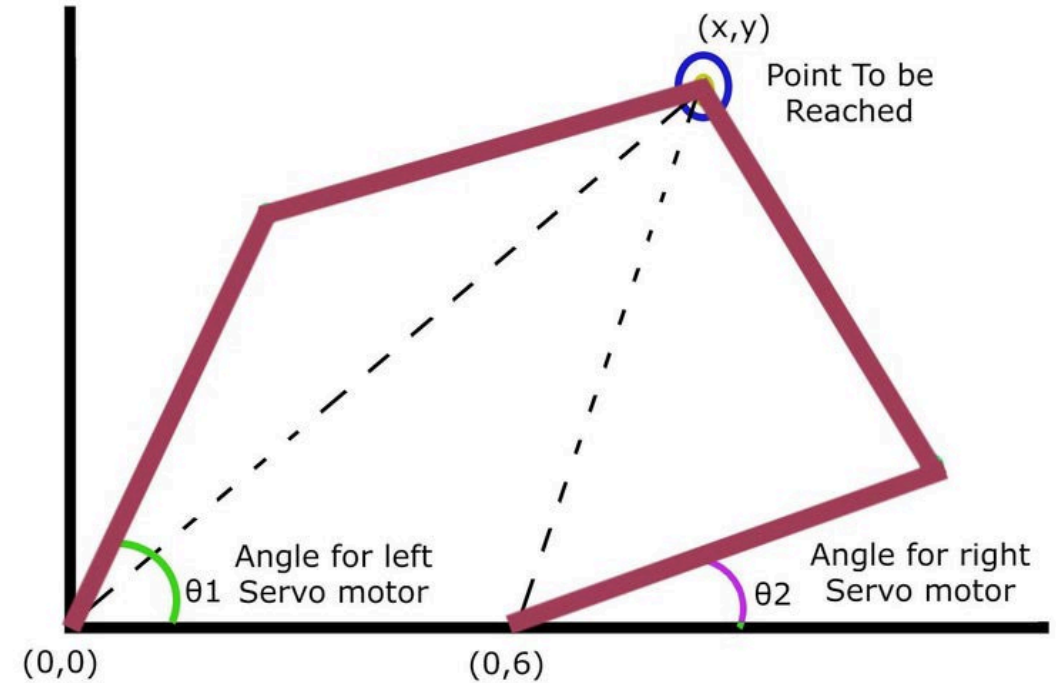


Kinematica

Deltarobots

2D deltarobot:

- De assen zijn 180° gedraaid ten opzichte van elkaar
- De hoek van de twee motoren bepaald de positie
- Er bestaan posities waarin het gedrag onvoorspelbaar wordt.

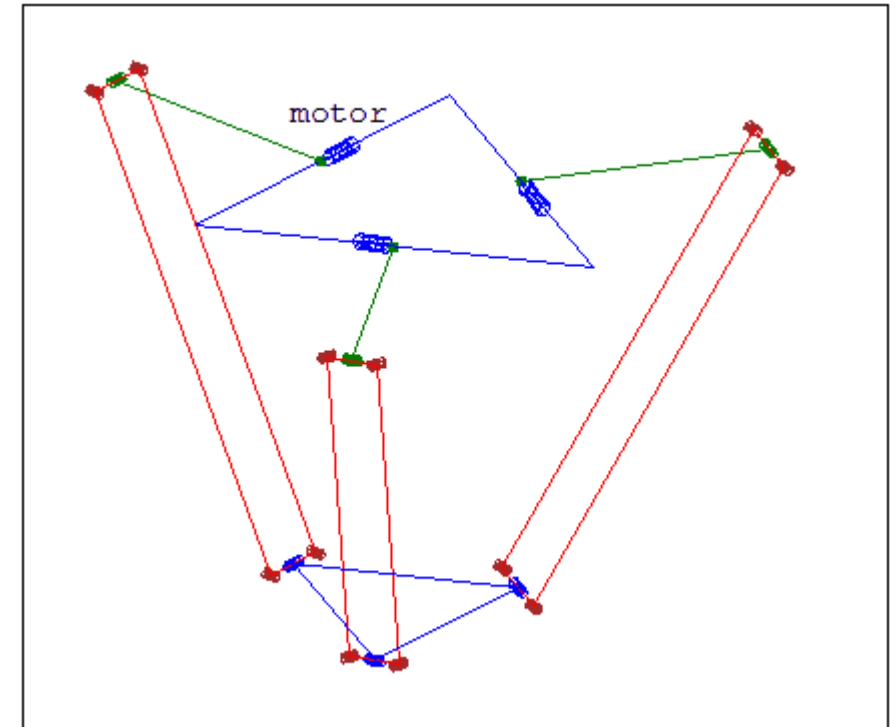


Kinematica

Deltarobots

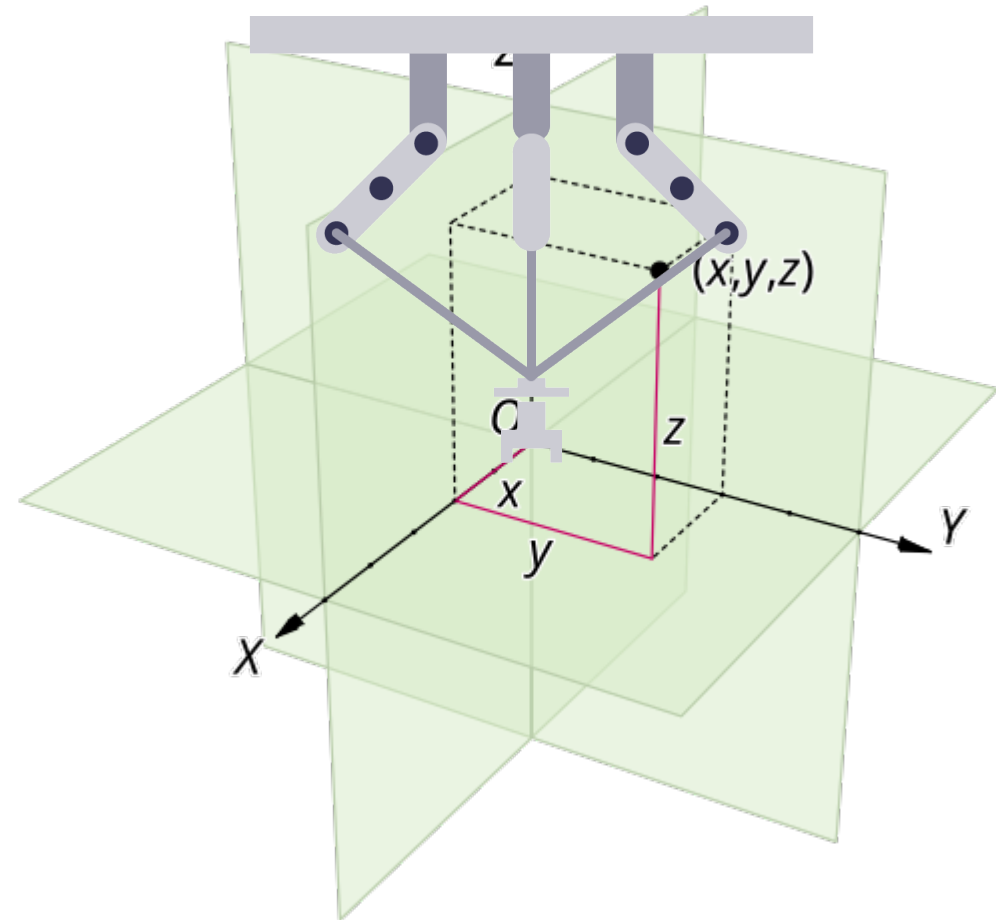
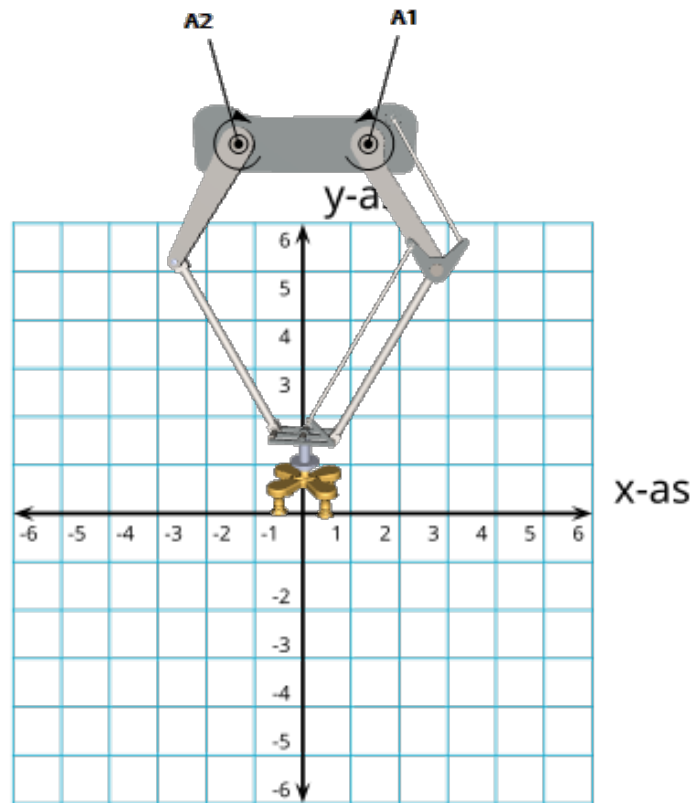
3D deltarobot:

- De assen zijn 120° gedraaid ten opzichte van elkaar
- De hoek van de drie motoren bepaald de positie
- Er bestaan posities waarin het gedrag onvoorspelbaar wordt.



Kinematica

Positie



Vandaag

Kinematica

Kinematische opstellingen

Toetsing

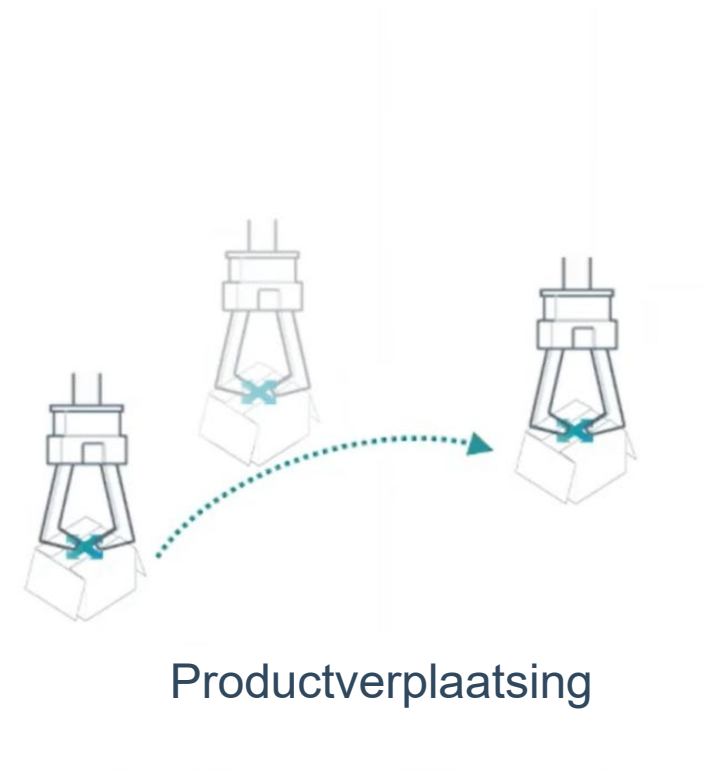
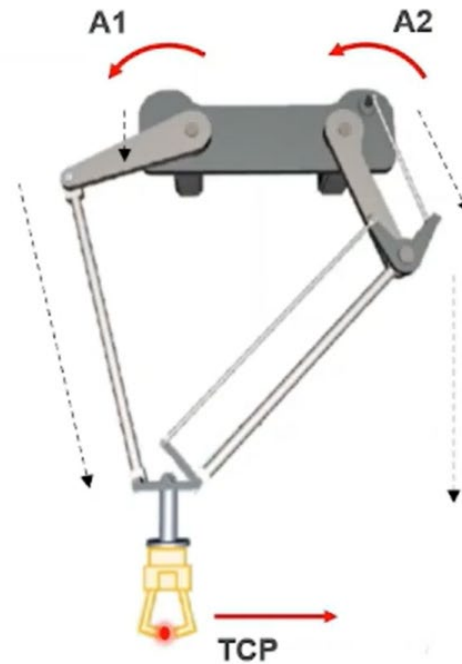


Basisfunctionaliteit

Kinematische modellen

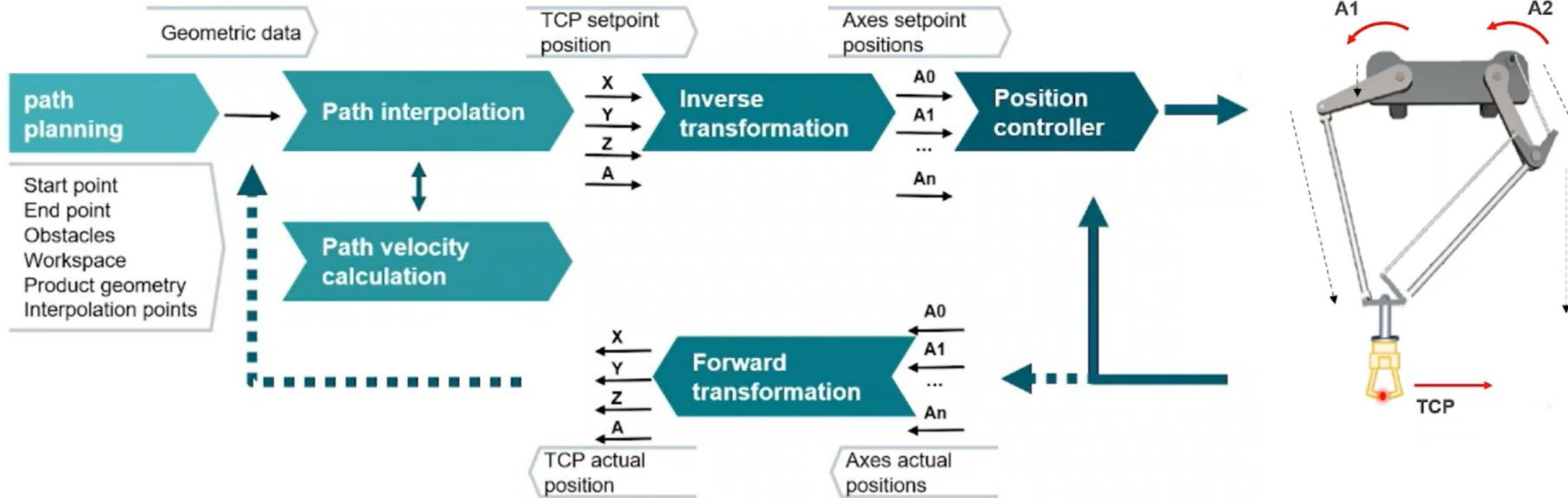
Vrij in te stellen mechanische systemen

- Gekoppelde assen vormen samen de beweging van een eindpunt
- Het werkpunt kan ingesteld worden (Tool center point, TCP)
- Pad-bewegingen zijn het resultaat van gecoördineerde bewegingen van de losse assen.



Basisfunctionaliteit

Kinematische modellen en padplanning



Functionaliteitenoverzicht

Kinematisch model

4D path interpolation



- Calculation of TCP motion setpoints for 26 standard kinematics
- Interface for user-defined transformations

Coordinate systems

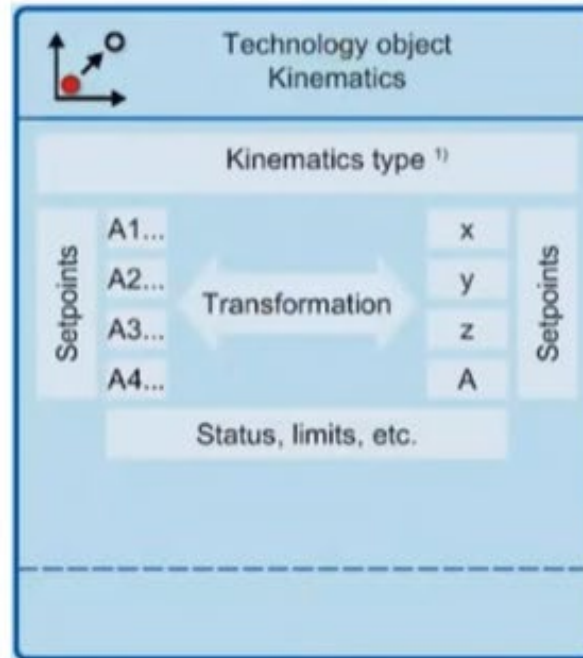


- Kinematics positioning
- Tool definition at kinematics
- Object definition at kinematics

Commissioning features



- Kinematics control panel
- Kinematics trace
- Diagnostics screens



Motion programming



- PLCopen conform motion commands
 - Linear and circular movements
- Geometrical blending in between motion commands
- Dynamic Adaption to axis and path limitation

Zone management



- Definition / monitoring workspace
- Graphical editor

Functionaliteitenoverzicht

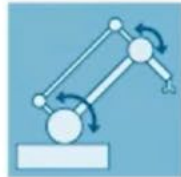
Kinematisch model

Cartesian portal



2D (x, z)
2D with orientation(A)
3D (x, y, z)
3D with orientation (A)

Articulated arm



2D (x, z)
2D with orientation (A)
3D (x, y, z)
3D with orientation (A)

Tripod



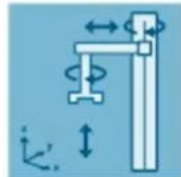
3D (x, y, z)
3D with orientation (A)

Roll picker



2D vertical (x, z)
2D vertical with orientation (A)
3D vertical (x, y, z)
3D vertical with orientation (A)
3D horizontal with orientation (A)

Cylindrical robot



3D (x, y, z)
3D with orientation (A)

User-defined kinematics

(user transformation)



2D (x, z)
2D with orientation (A)
3D (x, y, z)
3D with orientation (A)

Delta picker



2D (x, z)
2D with orientation (A)
3D (x, y, z)
3D with orientation (A)

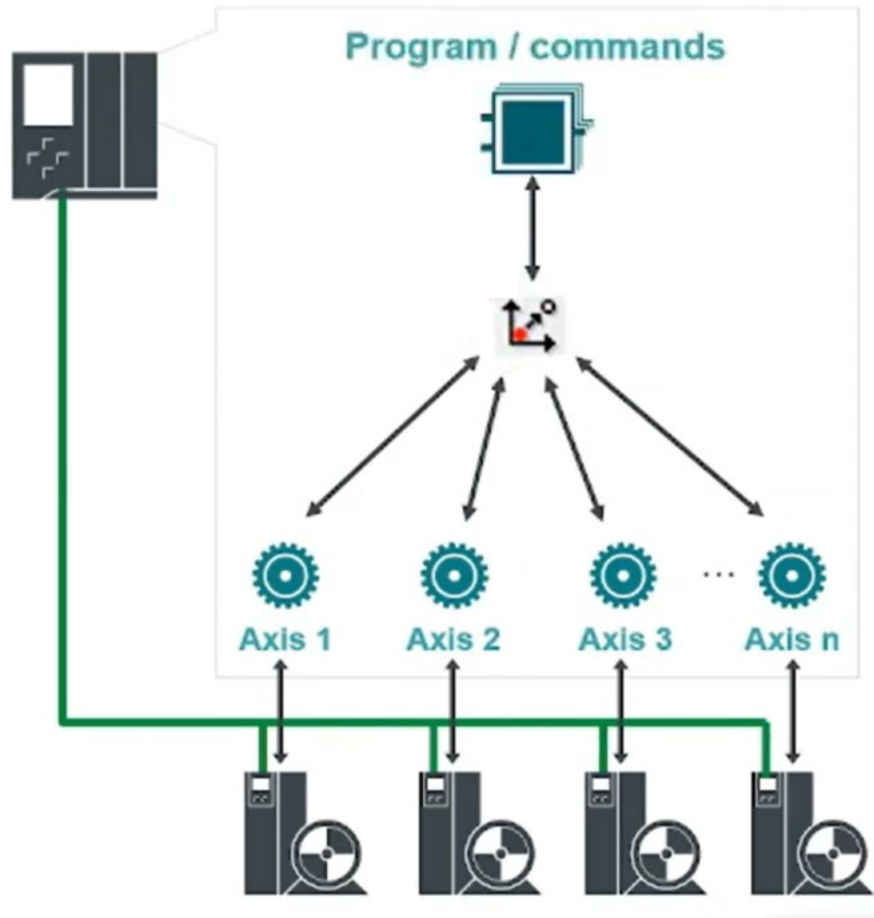
SCARA



3D with orientation (A)

Functionaliteitenoverzicht

Principe

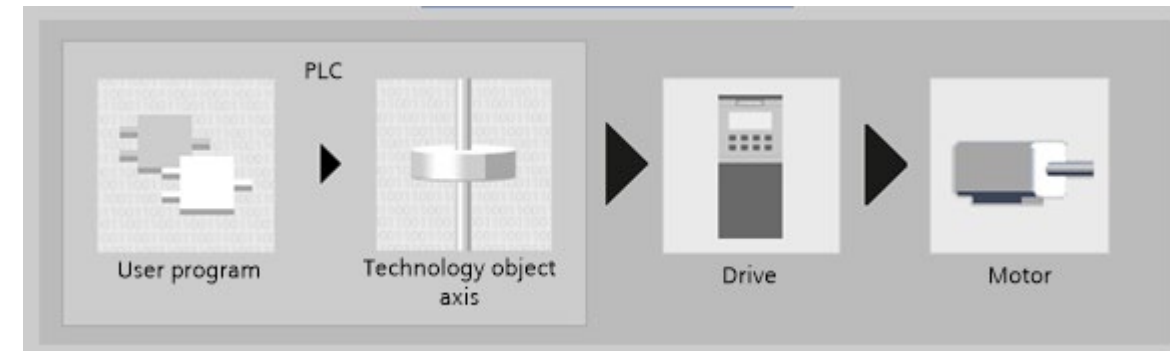


Bewegingscommando's

Kinematica

Applicatie karakteristieken

Drive configuratie

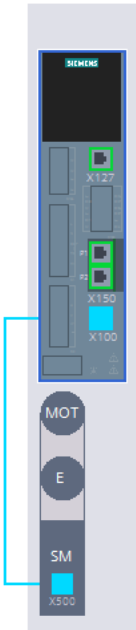


Ok, en nu?

Configureren in TIA-portal (inhoud van het practicum)

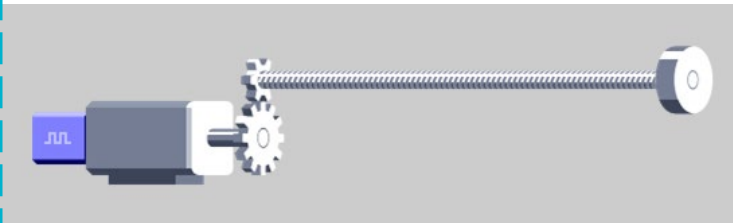
Drives

- Configureren
- Testen



Assen

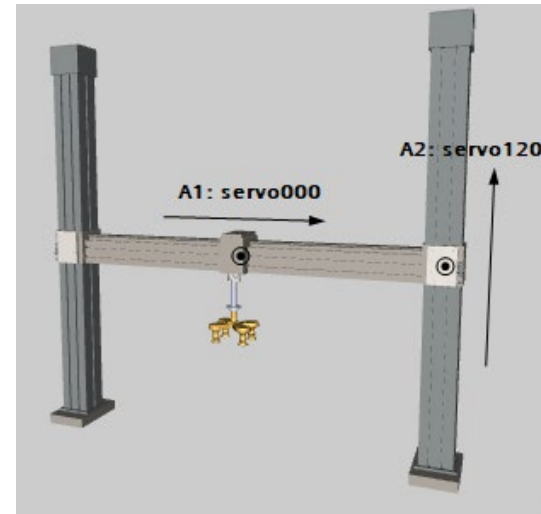
- Configureren
- Testen



PLC

Kinematica

- Configureren
- Testen



Bewegings-programma

- Maken
- Testen

MC_MOVEINTEGRAL	
EN	ENO
%DB16	Done → false
*Kinematics_1	Busy → false
false	Active → false
...	Command
Distance	Aborted → false
-1.0	Error → false
Velocity	ErrorId → 16#0
-1.0	Remaining Distance → -1.0
Acceleration	
-1.0	
Deceleration	
-1.0	
Jerk	
-1.0	
0	CoordSystem
1	BufferMode
...	Transition
Parameter	
Dynamic	
Adaption	

Vandaag

Kinematica

Kinematische opstellingen

Toetsing



Toetsing

T2

Toets		ME-INDUSPROG-24-T2 (70%)						
Voorlopige cesuur		55% van de vragen goed beantwoord						
Beoordelingscriteria		Weging: absoluut en/of in percentage						Totaal & weging
		Onthouden	Begrijpen	Toepassen	Analyseren	Evalueren	Creëren	
5.	Voor een beschreven (productie)proces kunnen onderbouwen welke automatiseringsoplossing en/of programmeertaal het meest geschikt is voor de beschreven uitdaging.			20%	20%			40%
6.	De werking van in verschillende programmeertalen geschreven functionaliteit kunnen herleiden. (LAD, FBD, GRAPH en SCL)				20%	20%		40%
7.	Kunnen werken met variabelen(soorten), gegevensopslag en rekenkundige operaties in een PLC.			10%				10%
8.	Het beheer van software van industriële besturingen kunnen opzetten en onderhouden.			10%				10%
Totaal				40%	40%	20%		100%

Toetsing

HER

Toets		ME-INDUSPROG-24-HER (100%)						
Voorlopige cesuur		55% van de vragen goed beantwoord						
Beoordelingscriteria		Weging:						Totaal & weging
		Onthouden	Begrijpen	Toepassen	Analyseren	Evalueren	Creëren	
1.	Voor een gegeven casus een onderbouwde keuze van het juiste type industriële actuator kunnen geven (hydraulisch, pneumatisch of elektrisch).				20%			20%
2.	Logische- en volgordebesturingen kunnen uitwerken met behulp van schakelformules en Weg Signaal Tijddiagrammen.			25%				25%
3.	Op een volgens ISO-1219 getekend schema hydraulische en pneumatische componenten kunnen herkennen en de werking kunnen herleiden.		5%					5%
4.	Voor een beschreven (productie)proces kunnen onderbouwen welke automatiseringsoplossing en/of programmeertaal het meest geschikt is voor de beschreven uitdaging.				20%			20%
5.	De werking van in verschillende programmeertalen geschreven functionaliteit kunnen herleiden. (LAD, FBD, GRAPH en SCL)				10%	10%		20%
6.	Kunnen werken met variabelen(soorten), gegevensopslag en rekenkundige operaties in een PLC.			5%				5%
7.	Het beheer van software van industriële besturingen kunnen opzetten en onderhouden.			5%				5%
Totaal			5%	35%	50%	10%		100%

Vandaag

Kinematica

Kinematische opstellingen

Toetsing

